

Lab3-快递物流管理

Lab目标

1. 理解领域模型的概念
2. 掌握构建领域模型的方法

一个好的设计应该能够在开始编码之前给出系统的大致结构，并进行初步的验证，这样在开始编码前就能避免一些方向性的错误，减少编码的复杂度，提高开发效率。

设计的难度在于对需求的理解和对设计结果的初步验证。

关于大模型的使用：

尽管不使用大模型确实会更有助于掌握领域模型的构造方法，但Lab不限制使用大模型。与大模型协作的方式为：

1. 完全不使用大模型，自行设计并验证（不建议）。
2. 先不使用大模型，手工构造一个版本，然后使用大模型构造一个版本，并进行对比验证。
3. 先使用大模型构造一个版本，然后根据自己的经验对大模型的结果进行验证和修改。

系统目标

快递物流公司利用运输网络和人力资源为客户提供**快速可靠的包裹传递服务**，并进行**成本控制和服务质量监控**，其主要业务是确保包裹从寄件人安全、及时地送达收件人。

系统的主要目标是实现包裹全生命周期的跟踪管理

快递物流公司的工作涉及多个环节，包括**揽收分拣、运输配送、末端派送**，本次Lab完成**揽收分拣、运输配送**。

用例：包裹处理与运输调度

注意

包裹和车辆的路径规划是这类系统的难点，这不是我们模型考核的内容，我们只需要假设系统能够对包裹按照已有的车辆的路线自动做出规划，我们只是需要能够利用和记录这个规划的结果。

正常流程

1. 包裹处理通常由客户发起，客户通过网点寄送包裹。
2. 客户在网点填写运单信息，包括收件人地址、联系方式、包裹重量尺寸等，网点工作人员录入运单信息并打印运单号。
3. 系统根据目的地进行路径规划,系统需要记录下来当前包裹的路径规划结果以及预计到达的时间。
4. 系统根据路径规划结果和当前的站点，获取包裹的下一步流向（直接运往目的网点或其它中转站），进行分拣，并为该包裹生成运输任务。
5. 系统根据运输任务，以及公司物流车辆的容量、路线规划、当前车辆位置等因素，分配给合适的运输车辆。

6. 司机按照车辆既定路线运输包裹，每到一站卸下本站为中转或目的地的包裹，并且装载应该在这一站搭载的包裹。
7. 如果包裹到达中转站，需要根据中转站的分拣规则(通常是根据路径规划中的下一站)进行分拣，继续第4步的流程
8. 到达目的网点，物流配送环节结束

扩展流程

4.a. 包裹分拣异常

分拣过程中发现包裹地址不清晰、标签损坏或目的地不明确的情况，需要重新核对包裹信息或联系发件人确认地址。包裹需要标记为异常状态，等待处理。

7.a. 运输路线变更

通常包裹在起点会规划好全程路线，同时预估到达时间，正常情况下按照计划派送。但是由于天气变化、交通管制、路况异常等因素，已规划的运输路线可能需要临时调整。调度员需要重新规划路线。目前只考虑包裹在达中转站时调整后续路线变更。系统需要记录路线变更的历史，包括变更原因，能够查询历史路线规划详情，预计到达时间）。

系统需提供的基本的能力

包裹

提供包裹全生命周期的状态查询、历史轨迹追踪和当前位置获取功能。

示例：客户输入运单号，系统显示包裹当前状态"运输中"，历史轨迹"揽收→分拣→中转"，当前位置"上海分拣中心"，下一站"杨浦中转站"，预计到达时间"2025-12-01 10:00"

车辆

需要能够通过系统了解车辆当前的状态，比如当前位置，下一站，预计到达时间等。

中转站

需要能够通过系统了解中转站当前待处理的包裹清单，已经已经处理的包裹清单。

注意

1. 模型需要以某种方式进行验证，验证模型的过程是模型是否能够支持上述的主流程、扩展流程以及需提供的基本的能力。
2. 概念和属性都使用中文

时间安排

1.提交内容：

- 领域模型
- 简单分析领域模型对系统目标的支持程度，可以选取两三个场景，比如
 - 能否查询到包裹当前的状态（当前位置，下一站）
 - 如何记录调度的历史记录和变更原因。
 - 车辆当前的状态和在某一个中转站应该装载的包裹清单

2.DDL：12月25日（周四） 23:59